

30.01.2024, Katowice

DOKUMENTACJA KOŃCOWA PROJEKTU Z INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

TEMAT: DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Informatyka Katowice, gr. 2, sekcja 8

Skład sekcji:

Eustachy Lisiński - Lider,

Karolina Barszcz,

Kamila Młynarczyk,

Agata Sobczyk,

Artur Ulman,

Miłosz Wojtanek

Spis treści

1. Wstępna specyfikacja systemu	3
1.1 Opis i wizja systemu	3
1.2 Analiza tematu i przegląd rozwiązań.....	3
1.3 Założenia Funkcjonalne	3
1.3.1 System kont.....	3
1.3.2 Tworzenie Planu Zajęć	4
1.3.3 Kalendarz	4
1.3.4 Definiowanie Przedmiotów.....	4
1.3.5 Wystawianie Ocen cząstkowych	4
1.3.6 Wystawianie Ocen końcowych	4
1.3.7 System Administracji - Zarządzanie Kontami.....	4
1.3.8 Dodawanie uwag.....	5
1.3.9 Podział na grupy ćwiczeniowe	5
1.3.10 System wiadomości	5
1.3.11 Rodzice.....	5
2. Diagramy przypadków użycia.....	5
2.1 Przypadki użycia z punktu widzenia ucznia i rodzica.....	6
2.2 Przypadki użycia z punktu widzenia nauczyciela	7
2.3 Przypadki użycia z punktu widzenia admina.....	8
3. Diagram klas	9
4. Diagram sekwencji	10
5. Implementacja i testy.....	11
5.1 Opis implementacji i testowania.....	11
5.2 Diagram Bazy danych	11
5.3 Znalezione błędy podczas testowania.....	12
5.3.1 Odczytywanie wiadomości z poczty	12
5.3.2 Zawartość pól na stronie edycji przedmiotu.....	12
5.3.3 Wyświetlanie grupy dla użytkownika	12
5.3.4 Dodawanie aktywności	12
5.3.5 Zmiana Struktury łączenia z bazą	13
6. Wnioski	13
SŁOWNIK PROJEKTU	14

1. Wstępna specyfikacja systemu

1.1 Opis i wizja systemu

Założeniem projektu było stworzenie aplikacji dziennika elektronicznego będącego narzędziem przeznaczonym do zarządzania ocenami i planem zajęć uczniów, jak i nauczycieli oraz definiowania przedmiotów w systemie edukacyjnym. Aplikacja umożliwia konfigurację reguł oceniania na poziomie przedmiotów i na podstawie danych ustaleń nauczyciela dokonuje automatycznych przeliczeń punktów na oceny końcowe. Przejrzysty interfejs użytkownika umożliwia wygodne i sprawne użytkowanie funkcji systemu.

1.2 Analiza tematu i przegląd rozwiązań

Istniejące rozwiązania obecne na rynku mają na celu wspieranie pracowników szkół i uczelni w skutecznym zarządzaniu ocenami, wynikami, frekwencją uczniów oraz komunikacją. Takie opcje posiadają takie dzienniki elektroniczne jak mobiDZIENNIK, LIRBUS, czy Vulcan. Wspólną cechą tych aplikacji jest skoncentrowanie się na zapewnieniu rodzicom dostępu do kalendarza i wyników edukacyjnych ich dzieci, umożliwiając tym samym stały kontakt.

Innymi platformami, głównie wykorzystywanymi przez uczelnie wyższe, są Moodle i Google Classroom. Pozwalają one na tworzenie kursów z danego przedmiotu przez nauczycieli i udostępnianie materiałów do zajęć, rejestrację frekwencji, prowadzenie ewidencji ocen, zarządzanie terminarzem oraz tworzenie zadań, które uczniowie muszą przysyłać jako pliki.

Projektowana aplikacja będzie integrować wyżej wymienione rozwiązania, tworząc rozbudowany dziennik elektroniczny z dodatkowymi funkcjonalnościami, które spełnią potrzeby zarówno szkół, jak i uczelni.

1.3 Założenia Funkcjonalne

Aplikacja posiada szereg przedstawionych poniżej funkcjonalności:

1.3.1 System kont

- System kont do których będą logować się użytkownicy z podziałem na odpowiednie grupy.
- Grupy będą pozwalać na wykonywanie różnych czynności w aplikacji.
- Nadrzędną grupą są administratorzy, ich zadaniem jest nadzór nad całą aplikacją, przez co posiadają wszystkie uprawnienia, w tym możliwość tworzenia i zarządzania kontami innych.
- Konto składa się z loginu i hasła zabezpieczającego, użytkownik ma możliwość zmiany hasła.
- Za tworzenie nowych kont oraz usuwanie starych odpowiedzialni są administratorzy.

1.3.2 Tworzenie Planu Zajęć

- Administratorzy mogą tworzyć i zarządzać planem zajęć, określając dni, godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć oraz przypisywać do nich przedmioty.
- Użytkownicy mogą sprawdzić utworzony plan zajęć.
- Na planie oznaczony jest przedmiot, nauczyciel prowadzący zajęcia, grupa i sala lekcyjna.

1.3.3 Kalendarz

- Administratorzy mają możliwość dodawania wydarzeń i zastępstw do kalendarza nauczyciela lub konkretnej grupy.
- Nauczyciele mogą wpisywać terminy aktywności (np. Sprawdzianów, kartkówek itp.).

1.3.4 Definiowanie Przedmiotów

- Administratorzy mogą definiować przedmioty, określając ich nazwę, opis i inne istotne informacje.
- Do przedmiotów można przydzielać innych użytkowników lub ich grupy.
- Nauczyciele będą mogli umieszczać materiały, wysyłać ogłoszenia oraz wystawiać oceny w ramach przedmiotu.

1.3.5 Wystawianie Ocen częściowych

- W ramach zdefiniowanych przedmiotów, nauczyciele mogą wystawiać oceny częściowe uczniom, a uczniowie mają możliwość ich przeglądu.
- Każdy uczeń będzie miał wgląd tylko do swoich ocen. Nauczyciele do wszystkich ocen, z przedmiotów które prowadzą.
- Ocenę częściową można wpisywać w skali procentowej lub nominalnej. Aplikacja dokona automatycznej konwersji z procentowej na nominalną według ustalanych na poziomie przedmiotu progów procentowych.
- Oceną częściową można przypisywać wagi.

1.3.6 Wystawianie Ocen końcowych

- Nauczyciele mogą konfigurować reguły oceniania na poziomie przedmiotów. To obejmuje określanie granic, zaokrąglania ocen oraz ustalanie wzoru matematycznego do wyliczania średnich ocen.
- Ocenę końcową będą mogły być wystawiane na podstawie własnego wzoru definiowanego używając aliasy ocen oraz prostych działań matematycznych. Do tego celu zostanie stworzony odpowiedni interpreter składni takiego wzoru.

1.3.7 System Administracji - Zarządzanie Kontami

- Dziennik pozwala na tworzenie, usuwanie i modyfikację kont, odpowiedzialni za to są tylko i wyłącznie administratorzy.

- Konta można przypisywać do grup, w zależności od grupy konto będzie miało różne uprawnienia.
- Grupy są w pełni modyfikowalne, z kilkoma wyjątkami. Aplikacja od początku będzie posiadała tzw. grupy początkowe.
- Grupy początkowe, reprezentują podstawowe typy użytkowników dziennika. Będą nimi: Administratorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice. Te grupy nie podlegają modyfikacji uprawnień.
- Każde konto musi przy stworzeniu zostać przydzielone do jednej z tych grup.

1.3.8 Dodawanie uwag

- Nauczyciel ma możliwość wystawienia uwagi uczniowi, do czego wgląd będzie miał również rodzic danego dziecka.

1.3.9 Podział na grupy ćwiczeniowe

- Administrator systemu jest w stanie tworzyć grupy i przypisać wychowawcę oraz dać do nich dostęp nauczycielom.
- Uczeń i rodzic mogą sprawdzić do której grupy przynależy ten użytkownik, bez wglądu w całą listę grupy.
- Nauczyciel ma wgląd do listy grup na przedmiocie, według których może sprawdzać i zaznaczać obecność na zajęciach.

1.3.10 System wiadomości

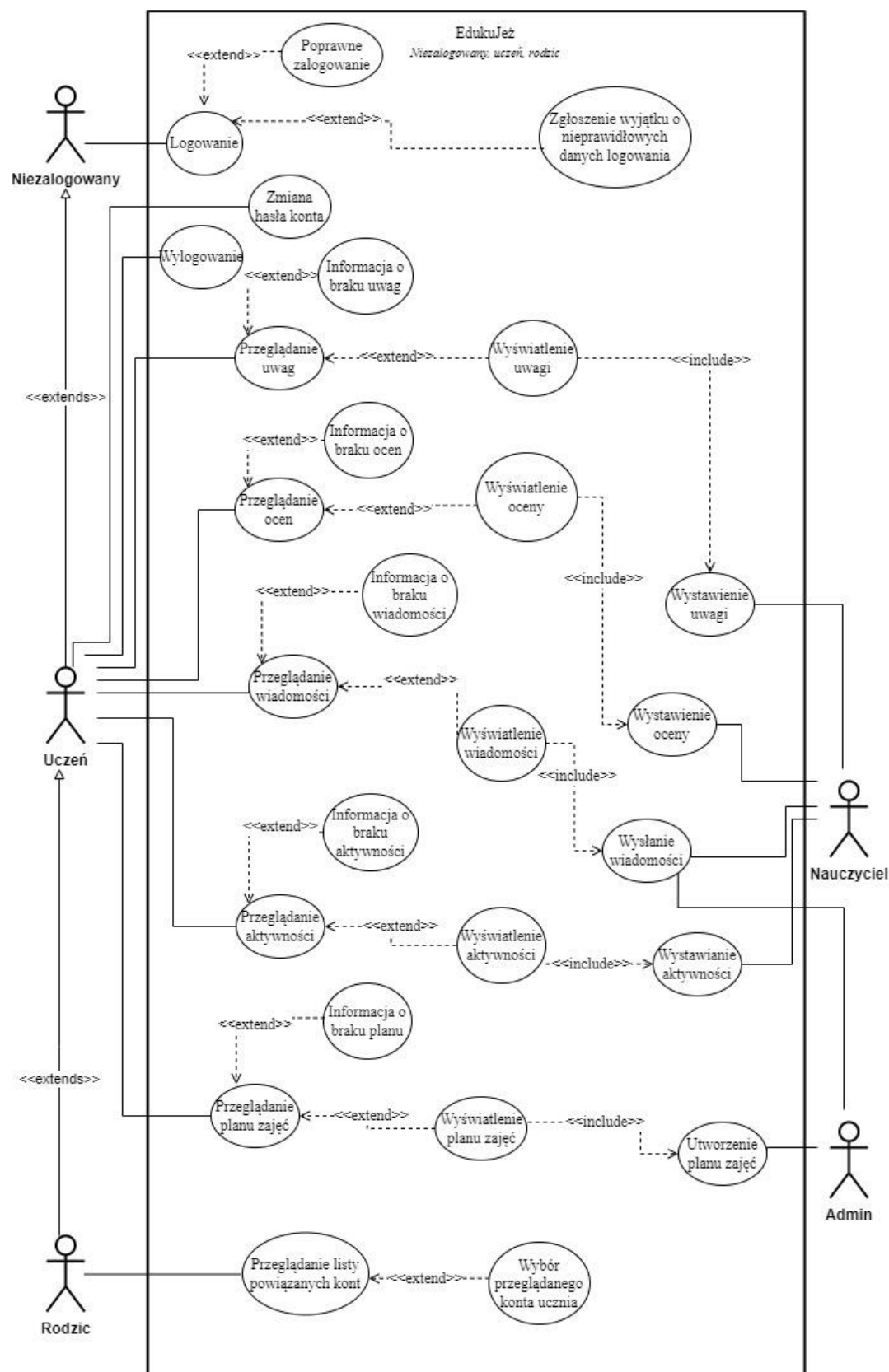
- Użytkownicy mają możliwość wysyłania wiadomości do określonych odbiorców. Mogą wybrać grupy lub konkretne osoby.

1.3.11 Rodzice

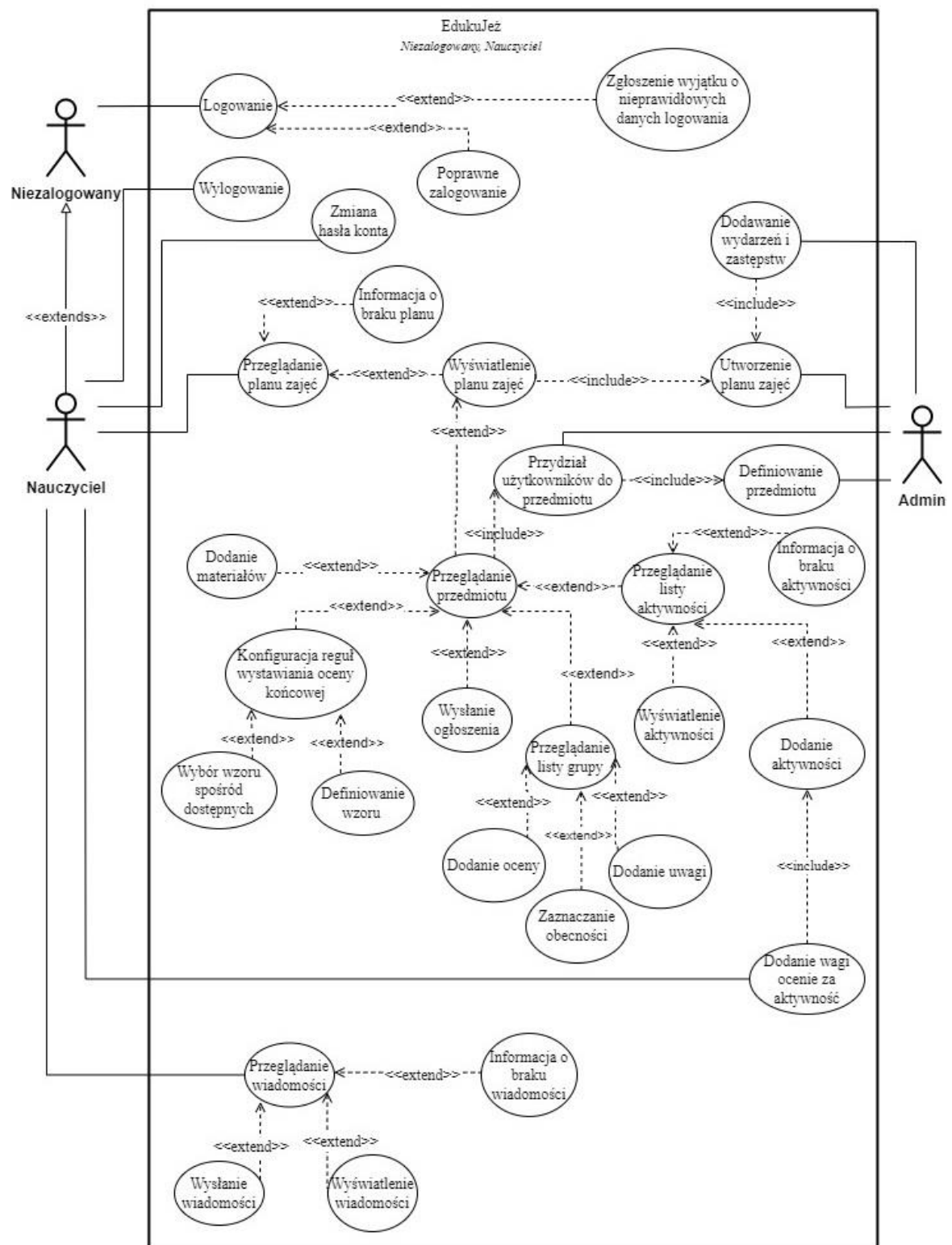
- Rodzice mają możliwość śledzenia kont uczniów
- Śledzone konta są przypisywane przez administratora
- Rodzic posiada taki sam wgląd w oceny, uwagi i plan zajęć śledzonych kont.

2. Diagramy przypadków użycia

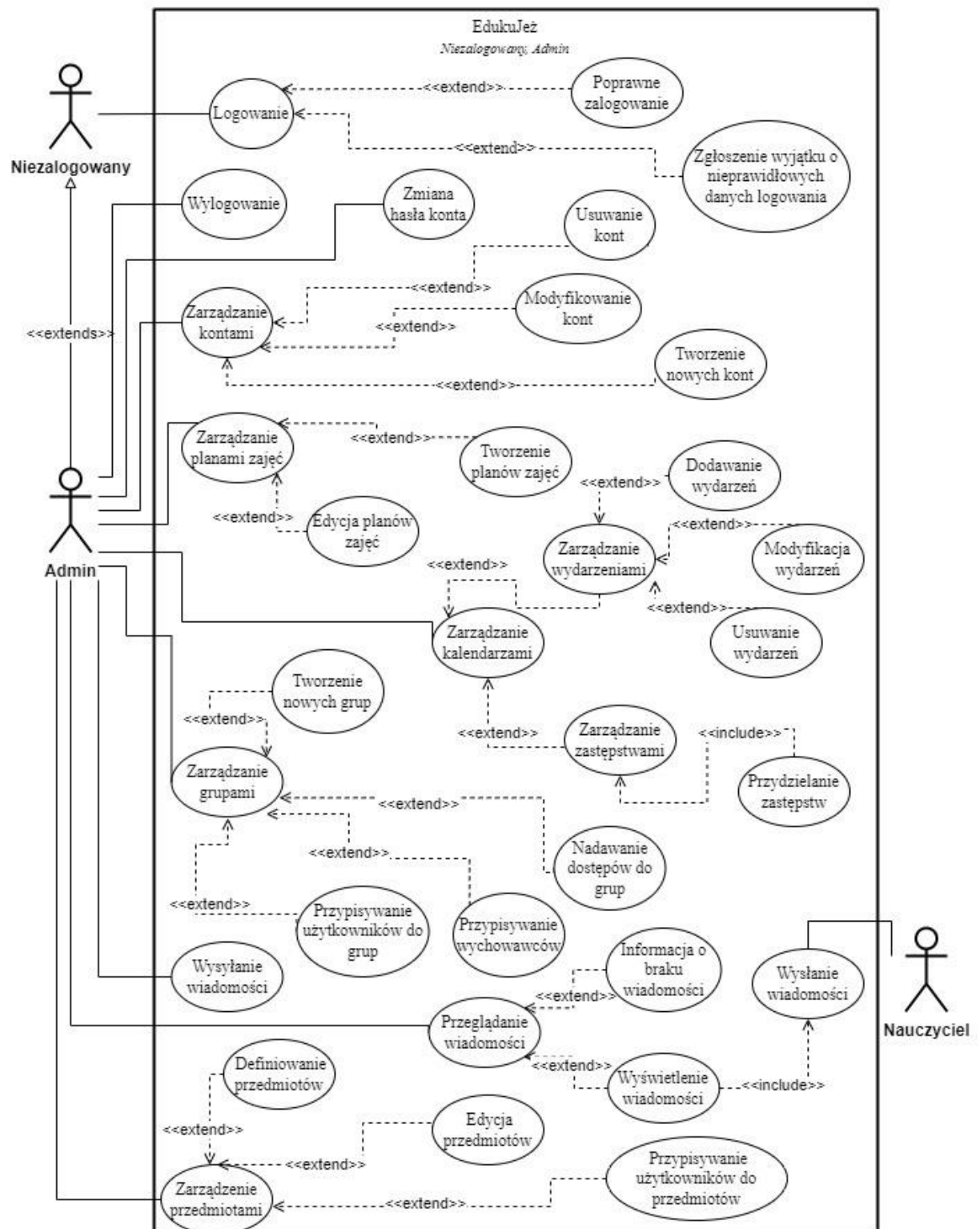
2.1 Przypadki użycia z punktu widzenia ucznia i rodzica



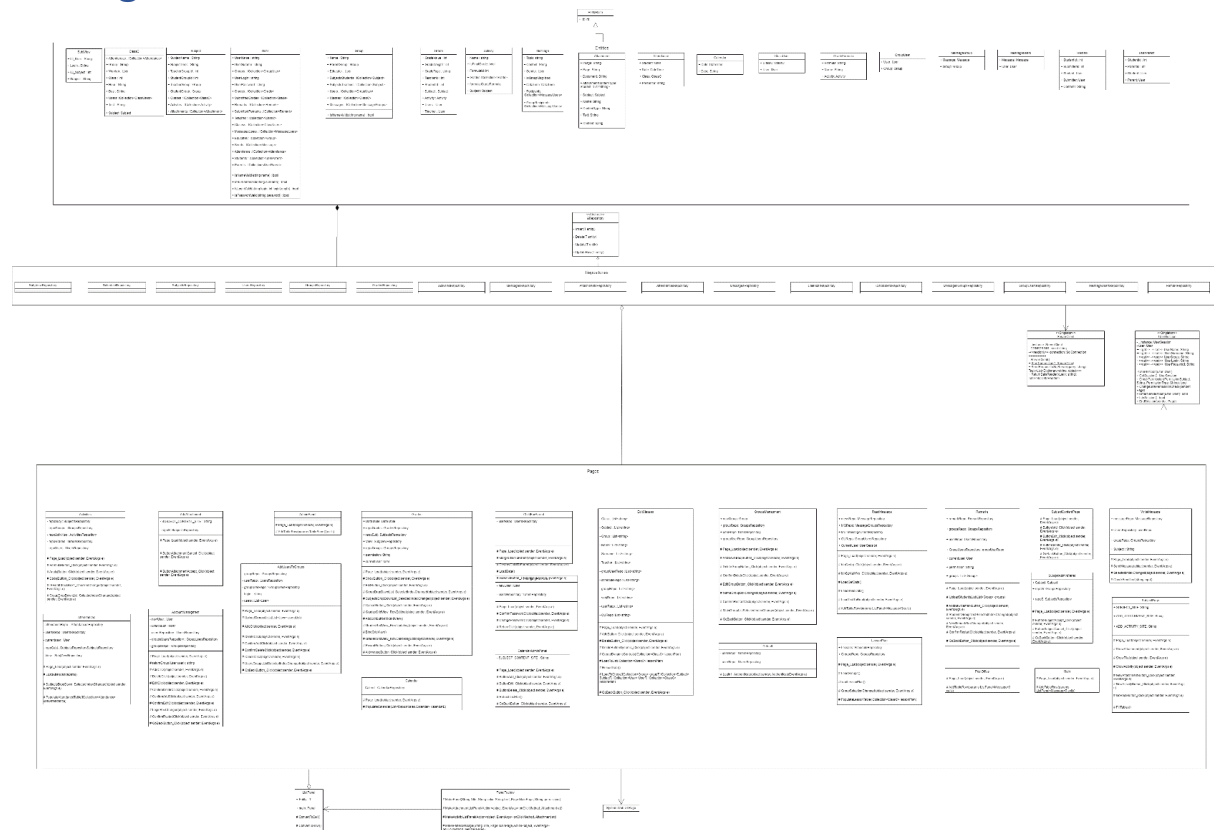
2.2 Przypadki użycia z punktu widzenia nauczyciela



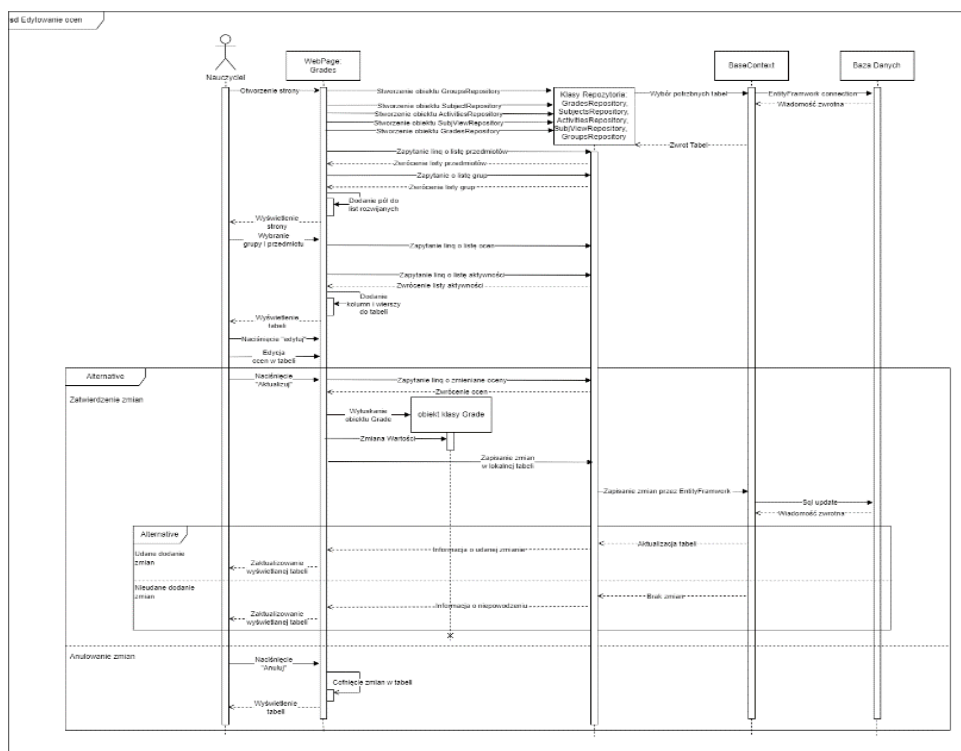
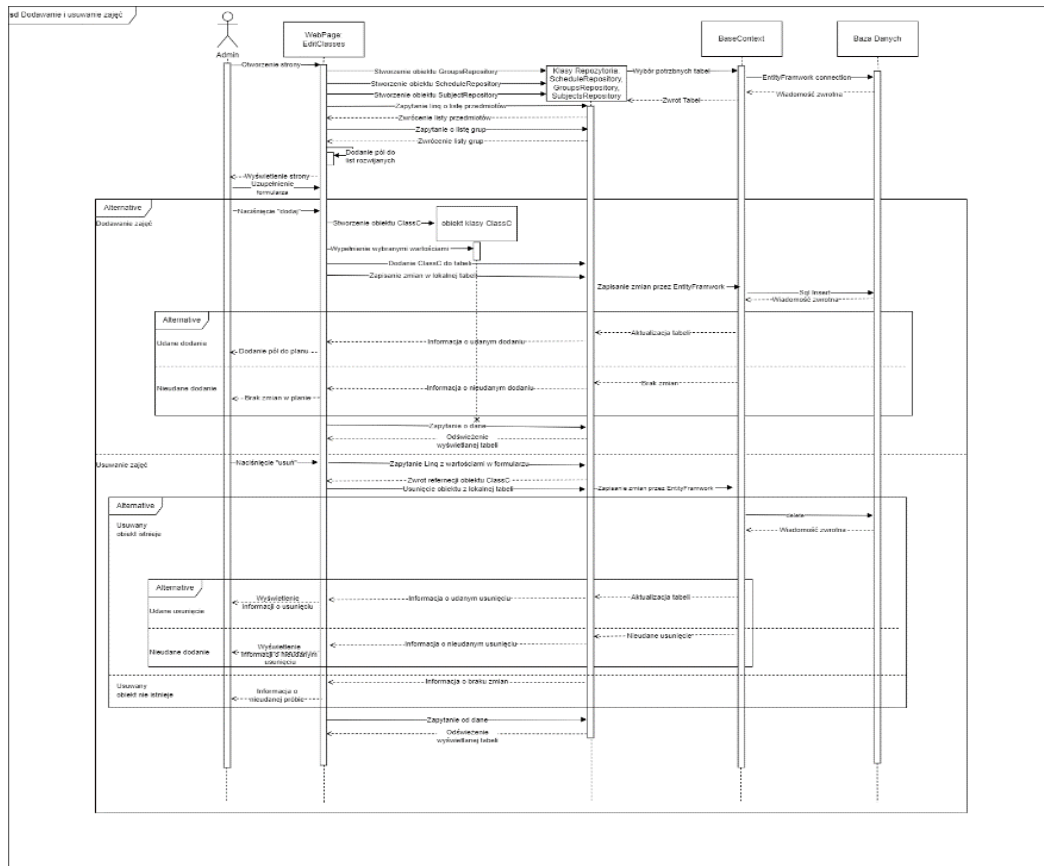
2.3 Przypadki użycia z punktu widzenia admina



3. Diagram klas



4. Diagram sekwencji



5. Implementacja i testy

5.1 Opis implementacji i testowania

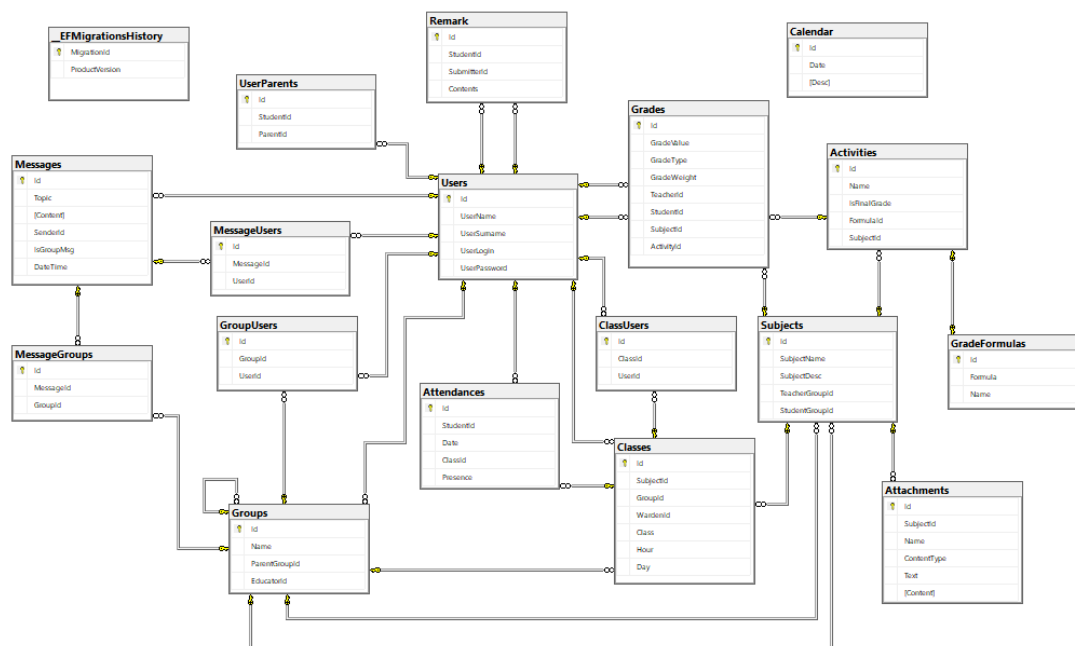
Implementacja nowych funkcji odbywała się stopniowo, a każdy etap wiązał się z dodaniem konkretnej funkcjonalności do istniejącego kodu. Dążyliśmy do elastyczności, umożliwiając łatwe włączanie i wyłączanie modułów zgodnie z aktualnymi potrzebami projektu.

Początkowo zakładaliśmy korzystanie z tradycyjnej bazy danych, ale w trakcie implementacji zdecydowaliśmy się na przejście na Entity Framework. To umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie danymi oraz elastyczną zmianę struktury bazy w miarę postępu projektu.

Podczas implementacji nowych funkcji często napotykalismy na konieczność dostosowywania istniejącego kodu do zmieniających się wymagań. Staraliśmy się utrzymać wysoką jakość kodu, stosując zasady SOLID i przeprowadzając refaktoring w miarę potrzeb.

Testy były integralną częścią procesu implementacji. Każda funkcjonalność była testowana zarówno na bieżąco - w trakcie wytwarzania kodu, jak i po skończonej implementacji wszystkich wymaganych części. Były one wykonywane manualnie, jako poszczególni użytkownicy z każdym rodzajem uprawnień, sprawdzając funkcje i zachowanie oprogramowania pod kątem intuicyjności obsługi oraz poprawności działania. Sprawdzali one czy użytkownik może efektywnie korzystać z dostępnych funkcji, oraz czy interfejs jest przyjazny i zgodny z oczekiwaniami docelowej grupy użytkowników.

5.2 Diagram Bazy danych



5.3 Znalezione błędy podczas testowania

W trakcie testów natrafiliśmy na kilka istotnych błędów, które zostały skutecznie rozwiązane:

5.3.1 Odczytywanie wiadomości z poczty

Podczas testowania odczytywania wiadomości, które polegało na wybraniu tematu wiadomości z listy rozwijanej (kontrolki DropDownList) i wyświetleniu jej zawartości w odpowiednim oknie, napotkano problem mieszania się zawartości wiadomości o tym samym temacie. Aby rozwiązać ten problem, zastosowano nowy mechanizm selekcji wiadomości. W obecnej wersji systemu, każda wiadomość jest zapisywana w osobnym panelu. Panel ten wyświetla temat i przechowuje odwołanie do konkretnego obiektu wiadomości, z którym został związany podczas tworzenia. Gdy użytkownik naciska na dany panel, specjalna metoda identyfikuje, który panel został wybrany. Następnie, korzystając z informacji przechowywanych w obiekcie przypisanym do tego panelu, wyświetlana jest odpowiednia wiadomość.

Ta zmiana w sposób organizacji i wyświetlania wiadomości znacząco poprawia klarowność i efektywność procesu wyboru oraz prezentacji informacji użytkownikowi.

5.3.2 Zawartość pól na stronie edycji przedmiotu

Na stronie edycji przedmiotu, która wykorzystuje informacje o wcześniej wybranym przez użytkownika przedmiocie, wykryty został błąd. Polegał on na zostawieniu danych uprzednio wybranego przedmiotu (między innymi nazwy i opisu) w polach edycyjnych mimo wcześniejszego anulowania jego modyfikacji.

Błąd został naprawiony poprzez zmianę sposobu prezentacji oraz czyszczenia informacji o przedmiocie w polach edycyjnych.

5.3.3 Wyświetlanie grupy dla użytkownika

W panelu administratora wystąpił problem odnośnie wyświetlania grupy podstawowej przy poszczególnych użytkownikach. Błąd wynikał głównie z faktu, że metoda odpowiedzialna za wyświetlanie grup nie uwzględniała ich hierarchii, co prowadziło do wyświetlania dowolnej grupy przypisanej danemu użytkownikowi. Aby rozwiązać ten problem, wprowadzone zostały zmiany w metodzie wyszukującej nazwę grupy. W specyfikacji tej metody dodaliśmy warunek sprawdzający, czy dana grupa jest grupą podstawową (bez rodzica). Jeśli tak, to była ona uwzględniana w wyświetlaniu. W przeciwnym razie, grupa nie była brana pod uwagę. Ustawienie ParentGroup na null podczas wyszukiwania zapewniło, że widoczne były tylko grupy podstawowe dla danego użytkownika, eliminując błąd związany z dostępem do nieprzewidzianych grup.

5.3.4 Dodawanie aktywności

Przy dodawaniu aktywności ujawnił się problem z oznaczaniem oceny aktywności jako ocenę końcową. Zaznaczenie tej opcji miało spowodować wyświetlenie się listy, z której użytkownik mógłby wybrać formułę, obliczającą ocenę końcową oraz przycisk kierujący na stronę tworzenia formuł. Co działo się wyłącznie przy przyciśnięciu któregośkolwiek z

przycisków na stronie a następnie była wykonywana akcja za którą odpowiedzialny był dany przycisk.

Rozwiązaniem okazało się ustawienie opcji `AutoPostBack` na wartość `true`.

5.3.5 Zmiana Struktury łączenia z bazą

Ze względu na podobieństwo między repozytoriami oraz ich zależności od pojedynczych encji, które również wszystkie dziedziczą od pojedynczej klasy bazowej, zdecydowaliśmy się na utworzenie generycznej klasy bazowej dla wszystkich repozytoriów. To spowodowało, że same repozytoria nie wymagają obecnie dużych zmian w metodach do prawidłowego wykonywania operacji na bazie danych.

6. Wnioski

Projekt ukazał wysoką efektywność zastosowania bazy danych SQL w połączeniu z Entity Framework, co przyniosło pozytywne rezultaty, umożliwiając łatwą komunikację z bazą danych. Przejrzystość mapowania obiektowo-relacyjnego znacząco ułatwiła zarządzanie danymi, co miało pozytywny wpływ na czytelność kodu i efektywność pracy.

Projektowanie systemu dziennika elektronicznego w oparciu o dokumentację przyniosło szereg korzyści.

Diagramy przypadków użycia okazały się skutecznym narzędziem do zidentyfikowania głównych funkcji systemu z perspektywy różnych użytkowników.

Diagramy klas pomogły w zaplanowaniu struktury klas i relacji między nimi, co przyczyniło się do lepszego zrozumienia architektury systemu oraz łatwiejszego rozwijania oprogramowania.

Diagramy sekwencji były kluczowe do przedstawienia interakcji pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu.

Opracowanie wspólnego projektu w większym zespole stanowiło cenne doświadczenie. Skoordynowana praca grupy umożliwiła efektywny podział obowiązków, co istotnie przyspieszyło tempo postępu prac. System kontroli wersji okazał się niezbędnym narzędziem zarówno do skutecznej wspólnej implementacji, jak i do efektywnego monitorowania postępu prac.

SŁOWNIK PROJEKTU

- **Administrator** – Użytkownik zarządzający aplikacją, jest częścią grupy administratorów.
- **Administratorzy** – Grupa użytkowników posiadająca wszelkie uprawnienia.
- **Alias oceny** – Słowo, które reprezentuje konkretną ocenę w systemie.
- **Dziennik** – zbiór funkcjonalności pomagających w organizacji pracy jednostki oświatowej t.j. przechowywanie ocen uczniów.
- **Grupa** – Zbiór użytkowników z danymi uprawnieniami.
- **Grupa początkowa** – Niemodyfikowalne grupy, które definiują podstawowe uprawnienia i wskazują kim jest dany użytkownik, konta muszą należeć do co najmniej jednej grupy początkowej.
- **Konto** – Reprezentacja użytkownika w aplikacji, dzięki której ma on możliwość jej użytkowania.
- **Login** – Unikalna nazwa identyfikująca konto.
- **Lista grupy** – Spis członków danej grupy.
- **Nauczyciel** – Osoba odpowiedzialna za przekazanie wiedzy uczniom.
- **Nauczyciele** – Grupa zawierająca wszystkich nauczycieli.
- **Obecność** – Potwierdzenie byc
- **Ocena częściowa** – Ocena uzyskana przez ucznia podczas zajęć z danego przedmiotu.
- **Ocena końcowa** – Ocena danego ucznia z danego przedmiotu będąca podsumowaniem zdobytych przez tego ucznia ocen.
- **Plan zajęć** – Godzinowe rozłożenie przedmiotów danej grupy.
- **Reguła oceniania** – Zasada zgodnie z którą obliczana jest ocena końcowa.
- **Rodzic** – Rodzic lub opiekun prawny ucznia, posiadają wgląd do innych kont.
- **Rodzice** – Grupa zbierająca rodziców.
- **Sala lekcyjna** – Miejsce, w którym odbywają się zajęcia.
- **Skala nominalna** – Skala ocen od 1 do 6.
- **Skala procentowa** – Skala ocen od 0 do 100.
- **Uczeń** – Osoba uczęszczająca do szkoły, ucząca się w niej oraz zdobywająca oceny.
- **Uczniowie** – Grupa zawierająca wszystkich uczniów.

- **Uwaga** – Notatka napisana przez danego nauczyciela do ucznia, informująca o negatywnym lub pozytywnym zachowaniu ucznia w szkole, do której ma dostęp rodzic.
- **Użytkownik** – Osoba korzystająca z aplikacji.
- **Wychowawca** – Główny nauczyciel odpowiedzialny za daną grupę.
- **Przedmiot** – Jedna z dziedzin wiedzy lub dyscyplin naukowych, które są nauczane i badane w ramach programu nauczania.
- **Zajęcia** – Prowadzone przez nauczyciela spotkania związane z nauczaniem przedmiotu.
- **Zastępstwo** – Zmiana w planie zajęć wynikająca z niedostępności nauczyciela.